

Matilde Sosa Martí

INGÉNIEURE R&D EN PHOTONIQUE (PHD)

0752760609 | matildelucia@gmail.com | matilde-sosa

Résumé

Docteure et ingénieure R&D en photonique, spécialisée dans le développement et la fiabilité des capteurs à fibre optique (réseaux de Bragg) en conditions extrêmes. Expertise confirmée couvrant de la structuration des fibres par laser femtoseconde, l'étude des performances métrologiques des capteurs, la modélisation de leur durée de vie, mais aussi le traitement avancé des données. Passionnée par l'innovation technologique, j'apporte une approche analytique et pragmatique pour résoudre des défis complexes en Instrumentation et en Photonique.

Expérience professionnelle

LSPM, CEA List & ICMMO, Université Paris-Saclay

Saclay, France

DOCTORAT EN PHYSIQUE - PHOTONIQUE

Nov 2022 - Nov 2025

- Étude des réseaux de Bragg à fibre optique (FBG) pour capteurs résistants aux hautes températures.
- Caractérisation microstructurale des microcavités inscrites par laser femtoseconde (QPM, TEM, nanoIR).
- Analyse de la stabilité thermique et modélisation de l'évolution des microcavités à haute température (Python).
- Développement d'outils de prédiction de la durée de vie des capteurs (formalisme de la Master Curve).
- Deux publications dans des revues scientifiques et quatre communications dans des conférences internationales.

Laboratoire Système et Photonique pour le Monitoring (LSPM), CEA List

Saclay, France

STAGE MASTER 2

Avr 2022 - Oct 2022

- Développement d'un banc de caractérisation pour des réseaux de Bragg à fibre optique (FBGs).
- Montage opto-mécanique et pilotage de moteurs (LabVIEW).
- Analyse des données et comparaison avec le modèle théorique (Python).

Département Micro-ondes, IMT Atlantique

Brest, France

STAGE MASTER 1

Mai 2021 - Sep 2021

- Étude du phénomène de communication par backscattering.
- Analyse de la faisabilité: expériences et simulations pour comparer théorie et résultats (Python, Arduino, GNURadio).

Compétences techniques

Manipulation fibres optiques	Préparation de fibres pour inscription laser, caractérisation microscopique, analyses thermique.
Écriture au laser	Inscription de microstructures dans le verre de silice par laser femtoseconde.
Techniques de microscopie	QPM, TEM, nano-IR : analyse microstructurale et suivi de l'évolution thermique.
Programmation	Python, MATLAB, LabVIEW : analyse de données, simulations et contrôle d'instruments.
Langues	Français (courant), anglais (courant), espagnol (langue maternelle).

Éducation

CEA List & Université Paris-Saclay

Saclay, France

DOCTEUR EN PHYSIQUE

Nov 2022 - Nov 2025

- Domaine de recherche : Étude des réseaux de Bragg à fibre optique (FBGs) pour capteurs résistants aux hautes températures.
- Encadrants: Matthieu Lancry (Directeur), Guillaume Laffont & Maxime Cavillon.

IMT Atlantique, ENIB, ENSSAT, UR1, INSA Rennes, UBO

Brest, France

M2 PHYSIQUE FONDAMENTALE ET APPLICATIONS, PARCOURS PHOTONIQUE

Sep 2021 - Sep 2022

Sources lasers, amplificateurs optiques à semi-conducteur, propagation non-linéaire, transmissions optiques.

IMT Atlantique

Brest, France

DIPLÔME D'INGÉNIEUR, PARCOURS SYSTÈMES DE COMMUNICATION

Sep 2020 - Sep 2022

Canaux de propagation RF, optique et acoustique, communications numériques, réseaux optiques.

Universidad de la Republica (UdelaR)

Montevideo, Uruguay

DIPLÔME D'INGÉNIEUR ÉLECTRIQUE

Mars 2017 - Sep 2022

Électronique analogique et numérique, traitement du signal, systèmes de contrôle.

Distinctions

- 2024 **BGPP Best Student Award**, Bragg Gratings, Photosensitivity and Poling in Glass Waveguides Conference.
- 2021 **Bourse d'études**, Agence nationale pour la recherche et l'innovation de l'Uruguay.

Québec, Canada
Uruguay

Publications dans des revues

Spectral and Microscopic Behavior of Type III Femtosecond Fiber Bragg Gratings at High Temperatures

Micromachines

MATILDE SOSA, MAXIME CAVILLON, THOMAS BLANCHET, MATTHIEU LANCRY, GUILLAUME LAFFONT

2025

Fiber Bragg gratings are key components for optical fiber sensing applications in harsh environments. Microvoids, or so-called type III fiber Bragg gratings, fabricated using femtosecond lasers and the point-by-point technique, were characterized at high temperatures (>1100 °C). For this purpose, we monitored the spectral characteristics of the grating, as well as the evolution of the microstructure during a 30 min isochronal annealing process. This study allowed us to correlate the behavior of the microvoids with the spectral performances (amplitude, wavelength drift) of the sensors at very high temperatures. As the grating signal is being lost at increasing temperatures (above 1125 °C), the periodic array of microvoids becomes disordered and deformed, ultimately losing its periodic spacing.

Micro-to-Nanoscale Characterization of Femtosecond Laser Photo-Inscribed Microvoids

Nanomaterials

MATILDE SOSA, MAXIME CAVILLON, THOMAS BLANCHET, GERGELY NEMETH, FERENC BORONDICS, GUILLAUME LAFFONT,

MATTHIEU LANCRY

2024

Fiber Bragg gratings are key components for optical fiber sensing applications in harsh environments. This paper investigates the structural and chemical characteristics of femtosecond laser photo-inscribed microvoids. These voids are at the base of type III fs-gratings consisting of a periodic array of microvoids inscribed at the core of an optical fiber. Using high-resolution techniques such as quantitative phase microscopy, electron transmission microscopy, and scattering-type scanning near-field IR optical microscopy, we examined the structure of the microvoids and the densified shells around them. We also investigated the high-temperature behavior of the voids, revealing their evolution in size and shape under step isochronal annealing conditions up to 1250 °C.

Communications dans des conférences

Spectral analysis of type III femtosecond fiber Bragg gratings at high temperatures

In 29th International Conference on Optical Fiber Sensors

MATILDE SOSA MARTI, MAXIME CAVILLON, THOMAS BLANCHET, GUILLAUME LAFFONT, MATTHIEU LANCRY

Porto, Portugal - Mai 2025

Lifetime prediction of type III fiber Bragg gratings inscribed by femtosecond laser in silica-based optical fiber

In Optical Components and Materials XXII

MATILDE SOSA, MAXIME CAVILLON, GUILLAUME LAFFONT, THOMAS BLANCHET, MATTHIEU LANCRY

San Francisco, É.-U. - Jan 2025

Point-by-point femtosecond fiber Bragg gratings behavior at high temperatures

In Bragg Gratings, Photosensitivity, and Poling in Glass Waveguides

MATILDE SOSA MARTI, MAXIME CAVILLON, THOMAS BLANCHET, MATTHIEU LANCRY, GUILLAUME LAFFONT

Québec, Canada - Août 2024

High temperature behavior of femtosecond laser photo-inscribed micro-voids

In Laser+ Photonics for Advanced Manufacturing

MATILDE SOSA MARTI, MAXIME CAVILLON, THOMAS BLANCHET, ROMAIN COTILLARD, GUILLAUME LAFFONT, MATTHIEU LANCRY

Strasbourg, France - Avr 2024